

第 8 章 Dirichlet 定理

Dirichlet, Gustav Lejeune (Düren 1805—Göttingen, 1859), 德国数学家, 更确切地说是一个数论学家。但是, 由于他很受欢迎, 在巴黎学习的时候, 就和 Fourier 以及一些志趣相投的数学家成为朋友, 并从他们那里学到了分析学。正是掌握了这门学科, 他才能够为 Fourier 分析在(解析)数论中的应用奠定基础。

——S. Bochner, 1966

作为有限 Fourier 级数理论一个显著的应用, 现在证明算术数列中关于素数的 Dirichlet 定理。这个定理断言, 如果 q 和 l 为两个无公因子的正整数, 那么数列

$$l, l+q, l+2q, l+3q, \dots, l+kq, \dots$$

中包含无穷多个素数。我们所研究课题的这一改变表明 Fourier 分析在超出其看起来有限应用范围外具有更广泛应用。特别地, 有限 Abelian 群 $Z^*(q)$ 上的 Fourier 级数理论在解决问题中起着极其关键的作用。

8.1 一些基本的数论知识

首先我们介绍背景。这包括基本的整数的分离性质, 尤其是关于素数的性质。一个称为算术基本定理的基本事实是: 每一个整数可以写成一系列素数的乘积, 且表示形式唯一。

8.1.1 算术基本定理

以下定理是长除法的数学公式。

定理 8.1.1 (Euclid 算法) 对于任意的整数 a 和 b , 其中 $b > 0$, 存在唯一的整数 q 和 r , 其中 $0 \leq r < b$ 使得

$$a = qb + r.$$

其中 q 表示 a 除以 b 的商, r 为余数且 r 小于 b 。

证明 首先证明 q 和 r 的存在性。设 S 表示所有形如 $a - qb$ (其中 $q \in \mathbb{Z}$) 的非负整数的集合。这个集合非空且由于 $b \neq 0$, 故 S 包含了任意大的正整数。令 r 为 S 中使得

$$r = a - qb$$

对于某个整数 q 成立最小的元素. 通过构造 $0 \leq r$, 我们断言 $r < b$. 否则, 记 $r = b + s$ 其中 $0 \leq s < r$, 所以 $b + s = a - qb$, 这表明

$$s = a - (q+1)b.$$

因此 $s \in S$ 且 $s < r$, 这和 r 的取法矛盾. 所以 $r < b$, 因此 q 和 r 满足定理的条件.

下证唯一性, 若有另一种表达形式 $a = q_1 b + r_1$, 其中 $0 \leq r_1 < b$. 两式相减得到

$$(q - q_1)b = r_1 - r.$$

左边的绝对值为 0 或者 $\geq b$, 同时右边的绝对值 $< b$. 因此等式两边同时为 0, 这就得到 $q = q_1$ 和 $r = r_1$. $\square$

一个整数 a 整除 b 是指存在另一个整数 c 使得 $ac = b$, 记为 $a | b$, 并称 a 是 b 的一个因子. 由此可知, 1 整除所有的整数, 同时对于任意的整数 a , 都有 $a | a$ 成立. 素数是指大于 1 的整数, 这个整数除了 1 和自身外没有其他的因子. 这一节的主要定理是: 任何一个正整数都可以唯一地表示成素数的乘积.

两个正整数 a 和 b 的最大公因子是整除这两个数的最大的整数. 通常用 $\gcd(a, b)$ 表示最大公因子. 两个正整数互素是指它们的最大公因子为 1. 换句话说, 1 是 a 和 b 唯一的公因子.

定理 8.1.2 如果 $\gcd(a, b) = d$, 那么存在正整数 x 和 y , 使得

$$ax + by = d.$$

证明 考虑所有形如 $ax + by$, $x, y \in \mathbb{Z}$ 的正整数的集合 S , 令 s 为 S 中最小的元素. 我们断言 $s = d$. 通过构造知, 存在整数 x 和 y 使得

$$ax + by = s.$$

显然, a 和 b 的因子都整除 s , 所以有 $d \leq s$. 如果能够证明 $s | a$ 且 $s | b$, 那么证明就完成了. 利用 Euclid 算法, 记 $a = qs + r$, 其中 $0 \leq r < s$. 将上式两边同时乘以 q , 得到 $qax + qby = qs$, 因此

$$qax + qby = a - r.$$

因此 $r = a(1 - qx) + b(-qy)$. 由于 s 是 S 中最小的元素且 $0 \leq r < s$, 从而得到 $r = 0$, 故 s 整除 a . 类似地可以得到 s 整除 b , 因此得到结果 $s = d$. $\square$

特别地, 下面给出这个定理的三个推论.

推论 8.1.3 两个正整数 a, b 互素当且仅当存在整数 x 和 y , 使得 $ax + by = 1$.

证明 若 a 和 b 互素, 则存在两个整数 x 和 y 满足定理 8.1.2 的条件. 反之, 若 $ax + by = 1$ 成立且 d 为整除 a 和 b 的正整数, 则 d 整除 1, 因此 $d = 1$. $\square$

推论 8.1.4 若 a 和 c 互素, 如果 c 整除 ab , 那么 c 整除 b . 特别地, 若 p 为不整除 a 的素数, 且 p 整除 ab , 那么 p 整除 b .

证明 记 $1 = ax + cy$, 于是两边同时乘以 b 得到 $b = abx + cby$. 因此 $c | b$. $\square$

推论 8.1.5 若 p 是素数, 且 p 整除乘积 $a_1 \cdots a_r$, 那么存在 i , 使得 p 整除 a_i .

证明 利用前面的推论, 若 p 不整除 a_1 , 那么 p 整除 $a_2 \cdots a_r$, 一直进行下去, 得到 $p | a_i$. $\square$

现在证明这部分的主要结果.

定理 8.1.6 每一个大于 1 的整数可以唯一分解为素数的乘积.

证明 首先, 说明这个分解是可能的. 令集合 S 为不可以分解为素数乘积的 >1 的整数所构成的集合, 即证集合 S 是空集. 利用反证法, 假设 $S \neq \emptyset$. 令 n 是 S 中最小的元素. 由于 n 不是素数, 因此存在整数 $a > 1$ 和 $b > 1$ 使得 $ab = n$. 但同时 $a < n$ 和 $b < n$, 所以 $a \notin S$ 且 $b \notin S$. 因此 a 和 b 有素数分解, 所以它们的乘积也有素数分解. 故 $n \notin S$, 因此 S 是空集, 这正是要证明的结果.

现在讨论分解的唯一性. 假设 n 有两个素数分解

$$\begin{aligned} n &= p_1 p_2 \cdots p_r \\ &= q_1 q_2 \cdots q_s. \end{aligned}$$

因此 p_1 整除 $q_1 q_2 \cdots q_s$, 同时由推论 8.1.5 知存在 i , 使 $p_1 | q_i$ 成立. 由于 q_i 是素数, 故有 $p_1 = q_i$. 接着前面的讨论可知, 这两个关于 n 的分解在一种因子的排列下是等价的. $\square$

下面稍微转移一下话题, 给出第 7 章中群 $Z^*(q)$ 的替代定义. 根据最初的定义, $Z^*(q)$ 是 $Z(q)$ 的单位元组成的乘法群: 即那些 $Z(q)$ 中满足存在整数 m 使得

$$nm \equiv 1 \pmod{q} \quad (8.1.1)$$

成立的整数 n .

类似地, $Z^*(q)$ 是 $Z(q)$ 中所有与 q 互素的整数在乘法下组成的群. 事实上, 如果满足式 (8.1.1), 那么显然 n 和 q 互素. 反之, 若 n 和 q 互素, 则在推论 8.1.3 中取 $a = n$ 和 $b = q$, 得

$$nx + qy = 1.$$

因此 $nx \equiv 1 \pmod{q}$, 可以令 $m = x$ 来建立这个等价关系.

8.1.2 素数的无穷性

对于素数个数的研究一直是算术中的中心课题, 第一个基本问题为是否有无穷多的素数. 这一问题在 Euclid 的《几何原本》里得到了简洁优美的解决.

定理 8.1.7 存在无穷多素数.

证明 假设命题不成立, 记 $p_1, \dots, p_n$ 为所有的素数. 定义

$$N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

因为对于任意的 p_i , $N > p_i$, 所以 N 不可能为素数. 因此, N 可以被所取素数中的某个整除. 但这是不可能的, 因为每一个素数整除此乘积, 但是没有素数整除 1. $\square$

事实上, 修改 Euclid 的结论能得到关于素数无穷性的更好的结果. 为了证明这一点, 考虑如下问题. 素数 (除了 2) 可以分成形式为 $4k+1$ 或 $4k+3$ 两类, 因

此由上述的定理可知至少有一类有无穷多个. 一个自然的问题要问是否这两类都有无穷多个? 如果不是, 那哪一类有无穷多个? 在形如 $4k+3$ 的素数的情形下, 素数有无穷多个的证明类似于 Euclid 的证明, 但是更复杂一些. 如果只有有限个这种形式的素数, 排除 3 其他素数按递增的顺序枚举,

$$p_1=7, p_2=11, \dots, p_n,$$

同时令

$$N=4p_1p_2\cdots p_n+3.$$

显然, 因为 $N > p_n$, 所以 N 具有 $4k+3$ 这种形式并且不可能为素数. 因为两个形如 $4m+1$ 的数的乘积还是形如 $4m+1$ 的数, 记 N 的其中一个因子为 p , 所以 p 也形如 $4k+3$. 因为 3 不能整除 N 的定义中的乘积, 故 $p \neq 3$. 因为 p 整除乘积 $p_1 \cdots p_n$, 但 p 不整除 3, 故 p 不可能是其他形如 $4k+3$ 的素数. 即对于任意的 $i=1, \dots, n$, 有 $p \neq p_i$.

剩下的问题就是判断形如 $4k+1$ 的这类素数是否有无穷多个元素. 由于两个形如 $4m+3$ 的数的乘积不会同样形如 $4m+3$, 因此, 仅对于上述讨论做简单的修改来完成证明是不可能的. 更一般地, 在证明二次互反律的过程中, Legendre 得到了以下结果:

若 q 和 l 互素, 那么数列

$$l+kq, k \in \mathbb{Z}$$

中包含无穷多个素数 (因此至少有一个素数!).

当然, q 和 l 互素的条件是不可缺少的, 否则 $l+kq$ 不是素数. 换句话说, 这个结论断言任意包含素数的算术数列中必包含无穷多素数.

Dirichlet 证明了 Legendre 的论断. 在证明中的关键想法是 Euler 关于素数的解析逼近涉及乘积公式, 这给出了定理 8.1.7 的推广. Euler 以其洞察力发现了素数理论和分析理论更深的联系.

zeta 函数和 Euler 乘积

我们以对无穷乘积的快速回顾开始. 若 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一组实数列, 定义

$$\prod_{n=1}^{\infty} A_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N A_n,$$

如果这个极限存在, 则称此无穷乘积收敛. 自然的想法是通过求对数将乘积变为求和. 下述引理讲述了定义在正实数上的 $\log x$ 函数具有的性质, 这些性质会在后面用到.

引理 8.1.8 指数函数和对数函数满足如下性质:

(i) $e^{\log x} = x$;

(ii) 如果 $|x| < \frac{1}{2}$, 那么 $\log(1+x) = x + E(x)$, 其中 $|E(x)| \leq x^2$;

(iii) 如果 $\log(1+x) = y$ 且 $|x| < \frac{1}{2}$, 那么 $|y| \leq 2|x|$.

使用记号 O , 性质 (ii) 可以记为 $\log(1+x) = x + O(x^2)$.

证明 性质 (i) 是显然的. 为证明性质 (ii) 利用函数 $\log(1+x)$ 在 $|x| < 1$ 时的幂级数, 即

$$\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n.$$

则有

$$E(x) = \log(1+x) - x = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots,$$

由三角不等式得

$$|E(x)| \leq \frac{x^2}{2} (1 + |x| + |x|^2 + \cdots).$$

因此, 当 $|x| \leq \frac{1}{2}$ 时, 估计右边的几何级数可得

$$\begin{aligned} |E(x)| &\leq \frac{x^2}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots \right) \\ &\leq \frac{x^2}{2} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \right) \\ &\leq x^2. \end{aligned}$$

下面证明性质 (iii); 如果 $x \neq 0$ 且 $|x| \leq \frac{1}{2}$, 则

$$\begin{aligned} \left| \frac{\log(1+x)}{x} \right| &\leq 1 + \left| \frac{E(x)}{x} \right| \\ &\leq 1 + |x| \\ &\leq 2, \end{aligned}$$

若 $x=0$, 则 (iii) 显然也成立.

下面证明实数无穷乘积的主要结论. □

命题 8.1.9 若 $A_n = 1 + a_n$, 且 $\sum |a_n|$ 收敛, 则乘积 $\prod_n A_n$ 收敛, 且乘积为零当且仅当其中一项 A_n 为零. 若对任意的 n , 有 $a_n \neq 1$, 则 $\prod_n \frac{1}{1-a_n}$ 收敛.

175

证明 若 $\sum |a_n|$ 收敛, 那么对于足够大 n , 有 $|a_n| < \frac{1}{2}$. 忽略有限项, 不妨设对任意的 n 这个不等式都成立. 故记部分乘积为

$$\prod_{n=1}^N A_n = \prod_{n=1}^N e^{\log(1+a_n)} = e^{B_N},$$

其中 $B_N = \sum_{n=1}^N b_n$ 且 $b_n = \log(1+a_n)$. 由引理 8.1.8 知, $|b_n| \leq 2|a_n|$, 因此 B_N

收敛到一个实数, 记为 B . 由于指数函数是连续函数, 故当 N 趋向于无穷大时, 有 e^{B_N} 收敛到 e^B , 从而证明了第一个结论. 如果对于任意的 n , 都有 $1+a_n \neq 0$, 故这个乘积的极限不为零, 记为 e^B .

最后, $\prod_n \frac{1}{1-a_n}$ 的部分乘积是 $\frac{1}{\prod_{n=1}^N (1-a_n)}$, 因此与上面讨论类似, 可以证

明分母中的乘积的极限不为零. □

有了这些预备知识, 现在就可以回到问题的核心. 对于 (严格) 大于 1 的实数 s , 定义 zeta 函数为

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

为了得到所定义的级数 ζ 的收敛性, 我们可以利用这个原则: 即若一个函数 f 为递减函数, 则可以比较 $\sum f(n)$ 和 $\int f(x) dx$ 的

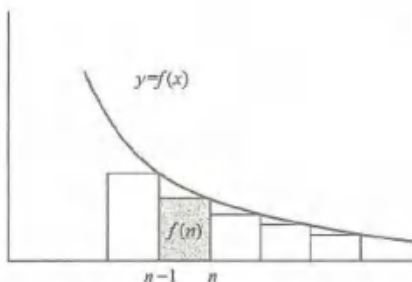


图 8.1 求和和积分的比较

大小, 如图 8.1 所示. 同时也注意到在第 3 章用一个积分下限来控制求和时用过的一个类似的技巧.

取 $f(x) = \frac{1}{x^s}$, 从而得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \leq 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \int_{n-1}^n \frac{dx}{x^s} = 1 + \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^s},$$

因此,

$$\zeta(s) \leq 1 + \frac{1}{s-1}. \quad (8.1.2)$$

显然, 定义的级数 ζ 在每一个半直线 $s > s_0 > 1$ 上一致收敛, 因此, 当 $s > 1$ 时, ζ 是连续函数. Zeta 函数在前面关于 Poisson 求和公式和 theta 函数的讨论中提到过. 主要的结果是 Euler 乘积公式.

定理 8.1.10 对于任意的 $s > 1$, 有

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}},$$

这里的乘积取遍所有的素数.

值得注意的是, 这个等式是算术基本定理的一个解析表达式. 事实上, 乘积中的每一个因子 $\frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}}$ 都可以写成收敛的几何级数

$$1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \cdots + \frac{1}{p^{Ms}} + \cdots.$$

所以考虑

$$\prod_{p_j} \left(1 + \frac{1}{p_j^s} + \frac{1}{p_j^{2s}} + \cdots + \frac{1}{p_j^{Ms}} + \cdots \right),$$

其中乘积取遍所有的素数, 可以按递增的顺序排列为 $p_1 < p_2 < \cdots$, 依次进行下去 (这一处理在下面会说明), 下面以求和的形式来计算这个乘积, 每一项都来自于关于 k 的项 $\frac{1}{p_j^{ks}}$ (关于 p_j 求和), 当然也依赖于 j , 当 j 充分大时, $k=0$. 通过这种方式得到的乘积为

$$\frac{1}{(p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m})^s} = \frac{1}{n^s},$$

其中整数 n 可以写成一系列素数的乘积 $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m}$. 由算术基本定理, 每一个以这种形式出现的 ≥ 1 的整数是唯一的, 因此这个乘积等价于

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

下面来证明这个启发性的论证.

证明 假设 M 和 N 是正整数且 $M > N$. 对任意的正整数 $n \leq N$ 都可以唯一地写成素数的乘积, 且每一个素数都小于或等于 N 并且重复少于 M 次. 因此,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^s} &\leq \prod_{p \leq N} \left(1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \cdots + \frac{1}{p^{Ms}} \right) \\ &\leq \prod_{p \leq N} \left(\frac{1}{1 - p^{-s}} \right) \\ &\leq \prod_p \left(\frac{1}{1 - p^{-s}} \right). \end{aligned}$$

令 N 趋于无穷大得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \leq \prod_p \left(\frac{1}{1 - p^{-s}} \right).$$

下面给出反向不等式的证明. 同理, 利用算术基本定理, 得

$$\prod_{p \leq N} \left(1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \cdots + \frac{1}{p^{Ms}} \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

令 M 趋于无穷大, 有

$$\prod_{p \leq N} \left(\frac{1}{1 - p^{-s}} \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

从而

$$\prod_p \left(\frac{1}{1-p^{-s}} \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s},$$

这样便完成了乘积公式的证明. $\square$

现在回到定理 8.1.7 的 Euler 版本, 受此启示, 产生了关于算术数列中素数一般问题的 Dirichlet 方法. 这就是以下命题.

命题 8.1.11 当求和取遍所有的素数 p 时, 级数

$$\sum_p \frac{1}{p}$$

发散.

当然, 如果素数只有有限个, 显然此级数收敛.

证明 对 Euler 乘积两边同时取对数. 由于 $\log x$ 是连续的, 故可以将无穷乘积的对数写成对数的无穷和. 因此, 对于 $s > 1$, 得到

$$-\sum_p \log \left(1 - \frac{1}{p^s} \right) = \log \zeta(s).$$

由于当 $|x| \leq \frac{1}{2}$ 时, 有 $\log(1+x) = x + O(|x|^2)$, 故知

$$-\sum_p \left[-\frac{1}{p^s} + O\left(\frac{1}{p^{2s}}\right) \right] = \log \zeta(s),$$

从而

$$\sum_p \frac{1}{p^s} + O(1) = \log \zeta(s).$$

其中 $O(1)$ 这一项会出现是由于 $\sum_p \frac{1}{p^{2s}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. 现在令 s 从右侧趋于 1, 即

$s \rightarrow 1^+$, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \geq \sum_{n=1}^M \frac{1}{n^s}$ 则有 $\zeta(s) \rightarrow \infty$, 因此, 对任意的 M , 有

$$\liminf_{s \rightarrow 1^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \geq \sum_{n=1}^M \frac{1}{n}$$

成立.

从而知, 当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 有 $\sum_p \frac{1}{p^s} \rightarrow \infty$, 由于所有 $s > 1$ 有 $\frac{1}{p} > \frac{1}{p^s}$.

最后, 得到

$$\sum_p \frac{1}{p} = \infty. \quad \square$$

在本章余下的部分我们来看 Dirichlet 如何运用 Euler 的灵感的.

8.2 Dirichlet 定理

提醒一下读者, 我们的目标是: